CENTROWEG

CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO

MA - 78

Escopo e Cronograma do Projeto de Integração

MATHEUS SCHERER JARDIM

TAUANI KRIESER ROCKENBACH

AUGUSTO STERNADT DZIEDICZ

Programação para Coleta de Dados em Automação

SENAI - CENTRO WEG.

Professor: Fabiano da Silva Luiz

RESUMO

Este trabalho apresenta os fundamentos essenciais da gestão de projetos aplicados ao contexto de cibersistemas para automação, concentrando-se nas fases de definição de escopo e elaboração de cronogramas. Inicialmente, aborda-se a importância crítica do levantamento de requisitos, classificando-os em funcionais, não funcionais e regras de negócio, como base para mitigar riscos e evitar retrabalhos. São exploradas técnicas de elicitação, como o *Joint Application Design* (JAD), entrevistas e *brainstorming*, visando o alinhamento entre as necessidades do cliente e as entregas técnicas. O estudo detalha a estruturação do escopo por meio da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), destacando sua função como guia para evitar o fenômeno do *scope creep* e garantir a viabilidade financeira e temporal. Adicionalmente, discute-se a relevância da gestão de expectativas dos *stakeholders* e o suporte de ferramentas tecnológicas como Trello, Microsoft Project e softwares de colaboração em nuvem. Por fim, descreve-se a metodologia para a construção de cronogramas eficazes, abrangendo o sequenciamento de atividades, estimativa de duração, alocação de recursos e a definição de marcos (*milestones*). Conclui-se que a integração rigorosa entre o planejamento do escopo e o controle cronológico é o fator determinante para o sucesso na implementação de projetos de automação industrial.

Palavras-chave: Gestão de Projetos. Escopo. Cronograma. Levantamento de Requisitos. Automação.

SUMÁRIO

RESUMO **3**
INTRODUÇÃO **5**
1. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS NA GESTÃO DE PROJETOS **6**
1.1 Classificação dos Requisitos 6
1.2 Importância Estratégica 6
2. TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO **7**
3. DEFINIÇÃO E FUNDAMENTOS DO ESCOPO DE PROJETO **7**
4. ESTRUTURAÇÃO E REQUISITOS **8**
5. INTEGRAÇÃO DE STAKEHOLDERS E GESTÃO DE EXPECTATIVAS **8**
6. FERRAMENTAS E APLICAÇÃO CONTÍNUA **9**
7. CRONOGRAMA **9**
7.1 Estrutura 10
7.2 Sequenciamento de atividades 10
7.3 Estimativa de duração 10
7.4 Alocação de recursos 10
7.5 Definição de marcos 10
8. BENEFÍCIOS NA INDÚSTRIA **11**
8.1. Vantagens do cronograma 11
8.2. Vantagens do escopo 11
8.2.1. Melhoria na comunicação 12
8.2.2. Alinhamento com o cliente 12
8.2.3. Redução de erros 12
8.2.4. Evitar mudanças desnecessárias 12
9. CONCLUSÃO **13**
9.1 Aprendizados da equipe 13
9.2 Possíveis melhorias 14
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **15**

INTRODUÇÃO

Como os sistemas de automação estão cada vez mais complexos, o sucesso de um projeto não depende apenas de bons equipamentos e de uma boa programação. Para que a solução realmente atenda às necessidades da empresa, um bom planejamento e uma gestão eficiente são fundamentais.

Este documento apresenta e detalha os fundamentos do gerenciamento de escopo e da estruturação de cronogramas.

Além disso, ressalta-se a necessidade vital de integração entre os *stakeholders* e o uso de ferramentas tecnológicas contemporâneas de gestão e colaboração. Por fim, o trabalho detalha a construção do cronograma, passando pelo sequenciamento de atividades, estimativa de duração, alocação de recursos e definição de marcos. Dessa forma, busca-se fornecer um referencial teórico e prático para o planejamento robusto e bem-sucedido de projetos.

1. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS NA GESTÃO DE PROJETOS

Segundo Vargas (2005, p. 15), "*um projeto bem-sucedido é aquele que é realizado conforme o planejado*". Para que esse planejamento dê certo, a fase de levantamento de requisitos torna-se a base do projeto. Nesta etapa inicial, busca-se compreender o problema e propor soluções que definem o escopo e as funcionalidades, alinhando as necessidades às expectativas do cliente. Toda a progressão desde as reuniões iniciais até a entrega final deve ser rigorosamente documentada para garantir o alinhamento entre o cliente e a equipe de desenvolvimento.

1.1 Classificação dos Requisitos

A especificação de um sistema divide-se em três pilares fundamentais:

1. **Requisitos Funcionais:** Descrevem as funções que o sistema deve executar (o "o quê" o sistema faz). Exemplo: O sistema deve emitir relatórios mensais de vendas de forma automática.
2. **Requisitos Não Funcionais:** Referem-se às características de qualidade ou restrições técnicas (o "como" o sistema opera). Exemplo: O sistema deve utilizar autenticação via biometria ou *Face ID* e possuir tempo de resposta inferior a 2 segundos.
3. **Regras de Negócio:** Definem políticas, normas e diretrizes operacionais da organização. Exemplo: Apenas usuários com perfil de "Gerente" possuem autorização para acessar o banco de dados.

1.2 Importância Estratégica

O levantamento preciso é vital para mitigar riscos inerentes ao desenvolvimento, tais como:

- **Redução de retrabalho:** Evita que funcionalidades sejam construídas incorretamente.

- **Controle de custos:** Mantém o projeto dentro do orçamento previsto.
- **Cumprimento de prazos:** Evita atrasos na certificação e conformidade.

Atualmente, temos várias ferramentas de ALM (*Application Lifecycle Management*), como por exemplo: o Jama Connect, que otimiza a rastreabilidade e a gestão dessas informações.

2. TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO

Para assegurar a qualidade do levantamento, podemos aplicar técnicas estruturadas de elicitação de requisitos, como:

- **JAD (*Joint Application Design*):** Reuniões estruturadas que reúnem usuários e desenvolvedores para acelerar a definição de requisitos em um ambiente colaborativo.
- **Entrevistas:** Diálogos diretos e detalhados com os *stakeholders* para extrair necessidades específicas.
- **Questionários:** Instrumentos de coleta de dados aplicados quando há um grande volume de usuários dispersos.
- **Brainstorming:** Sessões de geração de ideias onde a quantidade e a fluidez criativa são priorizadas inicialmente para posterior filtragem e refinamento.

3. DEFINIÇÃO E FUNDAMENTOS DO ESCOPO DE PROJETO

O escopo do projeto constitui o limite operacional e a definição de tudo o que será atingido por uma determinada operação, estabelecendo quais recursos do sistema serão utilizados. Em termos práticos, representa todo o trabalho necessário para a entrega de um produto, serviço ou resultado com características específicas previamente determinadas. De acordo com Justo (2026), o escopo funciona como um guia fundamental para que a conclusão do projeto ocorra sem que o objetivo central se perca frente a novas adições ou mudanças não planejadas. A gestão

eficiente do escopo envolve o controle rigoroso do que está e, crucialmente, do que não está incluído no projeto. Essa diferenciação é essencial para evitar o fenômeno do *scope creep* (desvio de escopo), que ocorre quando novos requisitos são adicionados sem controle, comprometendo o orçamento e o cronograma original. Em cenários como obras civis, o escopo é a "linha mestra" que pauta desde a elaboração do cronograma até os parâmetros de medição e validação das entregas.

4. ESTRUTURAÇÃO E REQUISITOS

A estruturação do escopo exige um planejamento detalhado que se inicia com a definição de funções e objetivos. Este processo é composto por etapas fundamentais:

- **Planejamento e Termo de Abertura:** Ação inicial que resume a ideia e o contexto do projeto.
- **Identificação de Requisitos:** De acordo com a Labone Consultoria (2020), o escopo deve considerar as necessidades do cliente, protótipos, metodologias de pesquisa, testes de produto, análises de mercado e objetivos financeiros ou sociais. Sem esses requisitos, a orientação do projeto carece de clareza e objetividade.
- **Definição do Escopo e EAP:** Refere-se à descrição completa das variáveis e a criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). A EAP serve como um mapa visual que decompõe o trabalho em níveis de complexidade, orientando a equipe sobre esforços e recursos.

5. INTEGRAÇÃO DE STAKEHOLDERS E GESTÃO DE EXPECTATIVAS

A integração das partes interessadas (*stakeholders*) é vital para o sucesso do projeto. O alinhamento de visões evita replanejamentos tardios que geram custos e atrasos. Segundo a PUCRS (2025), a manutenção desse alinhamento deve ser feita por meio de reuniões regulares, transparência e solicitações constantes de *feedback*. Além disso, é necessário unificar a visão do projeto para que todos os

membros da equipe compartilhem a mesma percepção de sucesso e responsabilidade sobre os custos e retornos previstos.

6. FERRAMENTAS E APLICAÇÃO CONTÍNUA

Para garantir a eficiência na gestão, utilizam-se ferramentas tecnológicas divididas em três categorias principais:

1. **Softwares de Gestão:** Trello, Asana e Microsoft Project para controle de cronogramas.
2. **Documentação em Nuvem:** Google Docs ou Confluence para garantir acesso à versão mais recente do escopo.
3. **Colaboração:** Slack ou Microsoft Teams para comunicação contínua (PUCRS, 2025).

O escopo não deve ser visto como um documento estático ou restrito ao início de uma empresa. Organizações consolidadas aplicam o escopo constantemente em pesquisas de mercado e análise de novos produtos. Quando mudanças são necessárias, elas devem passar por um sistema de aprovação formal que apresente claramente os impactos no cronograma e custos, garantindo que a evolução do projeto não comprometa sua viabilidade.

7. CRONOGRAMA

Segundo os autores Sabino, Diana Gonoring,Guilhermino Neto, Guilherme do estado de Espírito Santo *“Empresas do segmento de gerenciamento e implementação de projetos no Brasil, trabalham com uma carteira de projetos que facilmente pode ultrapassar mais de 100 projetos em andamento em paralelo, e esses projetos precisam ter seus controles atualizados semanalmente ou até diariamente dependendo da criticidade do projeto, e cada projeto, possui no mínimo um cronograma.”*

7.1 Estrutura

1. Sequenciamento das atividades
2. Estimativa de duração
3. Alocação de recursos
4. Definição de marcos

7.2 Sequenciamento de atividades

O sequenciamento de atividades define uma ordem cronológica para o andamento do projeto, esse planejamento ocorre com base em dependências de projetos, urgência, recursos disponíveis, entre outras variáveis que definirão como o projeto começará e terminará.

7.3 Estimativa de duração

A estimativa de duração age com dependência ao sequenciamento de atividades, sendo impossível determinar um prazo de começo e fim do projeto se os dados não forem interpretados corretamente.

7.4 Alocação de recursos

Após o planejamento de tempo, deve-se começar a direcionar diferentes recursos para as áreas determinadas com base em urgência, mão de obra disponível, entre outros, a fim de maximizar a eficiência do projeto mantendo a qualidade e o valor inicial definido.

7.5 Definição de marcos

A definição de marcos caracteriza cada etapa ressaltando metas a serem atingidas, pontos cruciais para o projeto, conclusão de etapas importantes, entre outras tarefas relevantes como aprovações de decisões futuras.

8. BENEFÍCIOS NA INDÚSTRIA

O uso de ferramentas de organização na indústria é algo basicamente obrigatório para o desenvolvimento contínuo e estável de uma empresa, sem isso a empresa perde prazos, entrega produtos mal feitos e com custos acima do esperado muitas vezes, cada ferramenta tem sua função dentro da empresa e por isso acabam trazendo vantagens específicas de acordo com o seu uso.

8.1. Vantagens do cronograma

Quando um cronograma é montado para um projeto ele torna a gestão das entregas e de seus responsáveis mais assertiva e simples, facilitando assim que cada participante saiba suas tarefas e seus prazos de entrega, facilita também a prevenção de erros já que cada atividade tem seu intervalo e ordem definido previamente, evitando que tarefas sejam feitas no tempo errado, com isso vem a redução de custos por meio da otimização do projeto, planejamento de recursos e da redução de desperdícios, com a otimização do projeto o tempo de entrega também se torna menor possibilitando a entrega de um bom projeto em pouco tempo

8.2. Vantagens do escopo

Um escopo bem feito pode contribuir muito para o desenvolvimento de um projeto, com o escopo podemos integrar aspectos como cronograma, riscos, custos, recursos e qualidade de forma estruturada.

8.2.1. Melhoria na comunicação

A definição clara do escopo favorece a melhoria da comunicação entre os membros da equipe, visto que todos os parâmetros do projeto são estabelecidos previamente, servindo como um ponto de referência sólido para os envolvidos e garantindo o alinhamento dos objetivos.

8.2.2. Alinhamento com o cliente

Além de otimizar a comunicação interna, a definição do escopo promove um melhor alinhamento com o cliente. Ao estabelecer tarefas e objetivos fundamentados estritamente nas necessidades apresentadas, torna-se mais simples atingir as expectativas e entregar bons resultados. Essa estruturação reduz significativamente os riscos de retrabalho e aumenta a assertividade na aprovação final do projeto.

8.2.3. Redução de erros

A definição precisa dos requisitos e das restrições do projeto permite que o gestor tome decisões mais claras e fundamentadas. Essa clareza é essencial para o seguimento correto do cronograma, proporcionando maior estabilidade ao sistema frente a possíveis erros ou mudanças repentinas, garantindo que o projeto mantenha sua integridade técnica e funcional até a entrega final.

8.2.4. Evitar mudanças desnecessárias

Em casos onde o planejamento do escopo é mal feito é comum que surjam solicitações imprevistas, porém com um bom planejamento feito desde o início do projeto essas situações tornam-se mais fáceis de se controlar mantendo tudo em ordem e dentro dos prazos determinados.

9. CONCLUSÃO

Gerenciar projetos de automação não depende apenas de dominar a parte técnica; exige planejamento e organização. Este trabalho mostrou que o sucesso começa no

levantamento correto dos requisitos. Entender exatamente o que o cliente precisa é o primeiro passo para alinhar as expectativas e evitar perda de tempo e dinheiro com retrabalhos.

Também vimos que definir bem o escopo (usando ferramentas como a EAP) evita que o projeto fuja do controle com tarefas não planejadas. Além disso, manter uma comunicação transparente com todos os envolvidos garante que a equipe e o cliente caminhem na mesma direção.

Por fim, criar um cronograma detalhado organizando a ordem das tarefas, o tempo, os recursos e as metas principais transforma as ideias em um plano real. Concluímos que a união dessas práticas de gestão é o que garante a entrega de um projeto de qualidade, no prazo, dentro do orçamento e que realmente satisfaça o cliente.

9.1 Aprendizados da equipe

A equipe após a conclusão do trabalho percebeu que um bom planejamento muda o ritmo do projeto, também foi possível analisar no decorrer do trabalho que mudanças foram feitas, não apenas o estrutural do trabalho mas junto uma mudança de equipe, fortalecendo a comunicação, criando e desenvolvendo ideias que no início do projeto pareciam inalcançáveis, também começando a implantar as técnicas que estavam pesquisando assim melhorando o trabalho em equipe.

9.2 Possíveis melhorias

Como melhorias futuras, a equipe pensou na expansão da automação para todos os cômodos da residência, a atualização dos componentes para tecnologias de maior escala e o desenvolvimento de um aplicativo para envio de alertas e monitoramento remoto via smartphone. O projeto cumpriu seu papel de aplicar conceitos de automação para otimizar a segurança e o conforto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BR24. Cronograma de projeto: **o que é, como fazer e as melhores ferramentas.** [S. l.], 2024. Disponível em: https://br24.io/blog/cronograma-de-projeto/. Acesso em: 08 maio 2026.

CEDROTECH. **Levantamento de requisitos e desenvolvimento de software**. [202-]. Disponível em: https://www.cedrotech.com/blog/levantamento-de-requisitos-e-desenvolvimento-de-software. Acesso em: 23 abr. 2026.

DEV MEDIA. **Técnicas para levantamento de requisitos**. [202-]. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/tecnicas-para-levantamento-de-requisitos/9151. Acesso em: 23 abr. 2026.

EUAX CONSULTORIA. **O que é escopo de projeto e como definir em 6 passos**. 2018. Disponível em: https://euax.com.br/2018/12/definicao-de-escopo-de-projeto/. Acesso em: 30 abr. 2026.

FM2S. Escopo de projeto: **o que é e como definir o do seu projeto**. Campinas, 2024. Disponível em: https://www.fm2s.com.br/blog/escopo-de-projeto. Acesso em: 08 maio 2026.

JAMA SOFTWARE. **What is Requirements Gathering?** 2024. Disponível em: https://www.jamasoftware.com/requirements-management-guide/requirements-gathering-and-management-processes/what-is-requirements-gathering/. Acesso em: 23 abr. 2026.

LABONE CONSULTORIA. **Escopo de projeto**: o que é e como fazer. 2020. Disponível em: https://www.laboneconsultoria.com.br/escopo/. Acesso em: 30 abr. 2026.

PUCRS ONLINE. **Gerenciamento de escopo de projetos**: o que é e por que é importante. 2025. Disponível em:

https://online.pucrs.br/blog/gerenciamento-escopo-projetos. Acesso em: 30 abr. 2026.

SANTOS, João Augusto. **Levantamento dos Requisitos**. Florianópolis: IFSC, 2018. Disponível em: https://docente.ifsc.edu.br/joao.augusto/MaterialDidatico/2018-1/An%C3%A1lise%20e%20Projeto%20de%20Sistemas/Levantamento%20dos%20Requisitos.pdf Acesso em: 23 abr. 2026.

SIGNIFICADOS. **Significado de Escopo**. [S.l.], [202-]. Disponível em: https://www.significados.com.br/escopo/. Acesso em: 30 abr. 2026.

SILVA, Carlos Henrique da. **Gestão de resíduos sólidos em instituições de ensino**: um estudo de caso no Ifes Campus Vitória. 2023. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental) – Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/items/e1448ca2-7343-4c0a-b93c-aff0cf4cac57. Acesso em: 30 abr. 2026.